



Descripció

Examen resolt

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la Informàtica**

Semestre: **Curs 2014-15 Semestre 2**

Data: **14/01/2015**

Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

TEST

Test 1.

Considerem un díode ideal dins del circuit que mostra la figura 1.

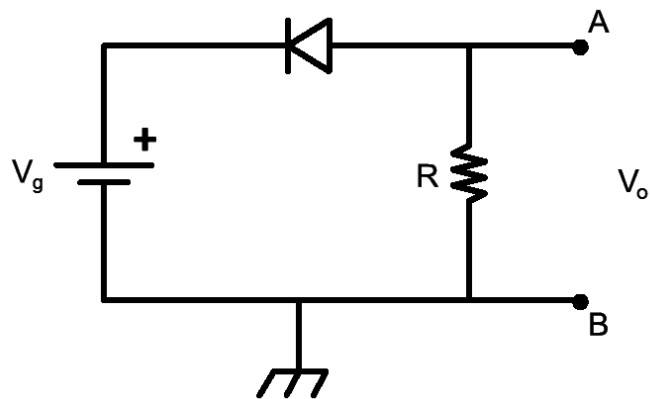


Figura 1: Circuit estudiat a la pregunta test 1.

En relació a la tensió de sortida V_o i el corrent que circula pel circuit, podem afirmar que (indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció):



- (a) El corrent que circula pel circuit val R/V_g .
- (b) La tensió de sortida V_o val 0 V si $V_o > V_g$.
- (c) La tensió de sortida V_o val V_g .
- (d) La tensió de sortida V_o val 0 V sempre.

Solució:

En un díode ideal, si entre l'ànode (terminal positiu) i el càtode (terminal negatiu) apliquem una tensió positiva, el díode està en directa, deixa passar el corrent i, també en el cas ideal, té una caiguda de tensió nul·la, és a dir, es comporta com un curtcircuit (vegeu el punt 4.1 del Mòdul de Circuits RLC).

D'altra banda, si entre l'ànode i el càtode apliquem una tensió negativa, el díode estarà en inversa i no deixarà passar el corrent, és a dir, es comportarà com un circuit obert (vegeu el quadre resum de les propietats d'un díode ideal a la pàgina 55 del Mòdul de Circuits RLC).

A la qüestió que ens ocupa, la figura 1 mostra que s'està aplicant una tensió negativa entre l'ànode i el càtode del díode. Per tant, aquest díode ideal es troba en inversa i es comporta com un circuit obert no deixant passar el corrent. D'aquesta forma, la tensió de sortida (o caiguda de tensió) a V_o serà nul·la sempre i la resposta CORRECTA és la (d).

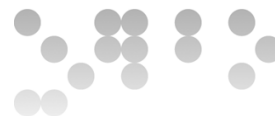
Test 2.

Tenim una càrrega puntual Q i considerem una superfície gaussiana S qualsevol, de manera que la càrrega Q queda dins d'aquesta S . Si estudiem el flux del camp electrostàtic, creat per Q , a través de la superfície S podem afirmar que (indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció):

- (a) El flux que travessa S és nul.
- (b) El flux que travessa S és Q/ϵ_o només si Q està al centre de S .
- (c) Només podem calcular el flux quan S té una gran simetria (cilindre, esfera, cub, etc.).
- (d) El flux que travessa S és una mida de la quantitat de camp $\vec{E}$ que travessa S .

Solució:

Fixeu-vos que en el Teorema de Gauss (apartat 3.2 del Mòdul d'Electrostàtica) es parla de superfície tancada, però no es diu res de la forma. És a dir, el teorema de Gauss és vàlid independentment de la forma que tingui la superfície.



Aleshores, si ens fixem a la definició matemàtica del Teorema de Gauss (equació 53 del Mòdul d'Electrostàtica): .

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (1)$$

veiem que el flux del camp elèctric a través d'una superfície tancada és igual a la càrrega neta interior (tancada per la superfície) dividida per la permitivitat del buit ϵ_o . I això és independent de la posició interior de la càrrega, només depèn de la càrrega neta interior, i també és independent de la forma de la superfície gaussiana, que en el teorema de Gauss ha de ser tancada. Això fa que les respostes (b) i (c) siguin falses. La (a) també és falsa ja que, si la càrrega neta interior és diferent de zero, el flux també serà diferent de zero.

Finalment, la resposta CORRECTA és la (d) ja que, el flux, és una magnitud que avalua la quantitat de camp que està travessant una determinada superfície (vegeu l'apartat 3.1 del Mòdul d'Electrostàtica).

Explicació addicional: El Teorema de Gauss està definit per calcular el flux d'un camp electrostàtic a través d'una superfície tancada. Una altra cosa és si la superfície tancada utilitzada és útil o no per a calcular el camp electrostàtic a la pràctica, però això no nega la seva validesa. Per exemple, ens podem trobar que a la superfície considerada entren tantes línies de camp com en surten i no poder determinar el camp ja que el flux net és nul (vegeu la figura 23.a de la pàgina 38 del Mòdul d'Electrostàtica).

També ens podem trobar que totes les línies de camp surten (o entren) i el flux no és nul (vegeu la figura 23.b de la pàgina 38 del Mòdul d'Electrostàtica). En aquesta última situació, faltaria veure si som capaços de preveure la direcció del camp en tota la superfície i si podem arribar a treure el camp elèctric fora de la integral o no. Si no el podem treure, el Teorema de Gauss no ens serviria a la pràctica per calcular el camp electrostàtic.

És a dir, a efectes pràctics, només és útil calcular el camp elèctric amb el teorema de Gauss si som capaços: 1) de preveure la direcció i sentit del camp en tots els punts de la superfície; 2) si el camp és paral·lel o perpendicular al vector superfície; i 3) si el camp té mòdul constant a tota la superfície, o bé som capaços de separar la superfície en trossos on el camp tingui mòdul constant.

Test 3.

Per un cable vertical infinit hi circula un corrent elèctric d'intensitat I . Prop del cable i amb velocitat $\vec{v}$ paral·lela a aquest, es mou un protó tal i com indica la figura 2. De quin tipus serà la força que fa el camp d'inducció magnètica creat pel cable sobre la partícula? Raoneu adequadament la vostra resposta.

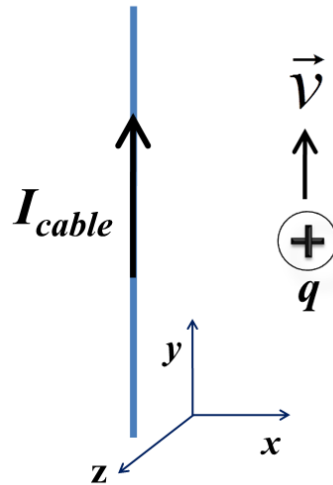


Figura 2: Distribució estudiada a la pregunta Test 3.

- (a) Força d'atracció.
- (b) Força de repulsió.
- (c) Desviació en la direcció Z sortint del paper.
- (d) Desviació en la direcció Z entrant al paper.

Solució:

El camp d'inducció magnètica creat per un cable infinit pel qual circula una intensitat queda representat a la figura 3. Els símbols $\otimes$ representen camps que entren al paper i els símbols $\odot$ camps que en surten. La grandària dels símbols indica la intensitat d'aquest camp.

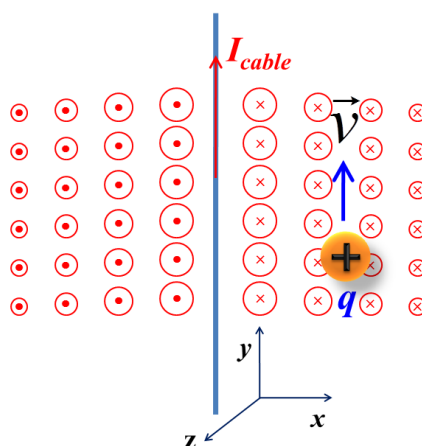


Figura 3: Representació del camp d'inducció magnètica creat pel cable infinit.

L'equació 2 indica la força que exerceix un camp d'inducció magnètica sobre una càrrega puntual q :

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (2)$$

Donat que, la direcció de la partícula és perpendicular a la direcció del camp $\vec{B}$, això significa que la velocitat $\vec{v}$ que porta la partícula és també perpendicular a la direcció del camp $\vec{B}$. Conseqüentment, quan es fa el producte vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ dintre de l'equació 2, obtenim una força perpendicular als dos vectors multiplicats.

Atès que la velocitat $\vec{v}$ va dirigida cap les y positives (cap amunt del dibuix) i el camp $\vec{B}$, a la zona on és la partícula, apunta entrant al paper, la regla de la mà dreta ens porta a que, el producte vectorial de l'equació 2 dona un vector dirigit cap a les x negatives (la part esquerra del dibuix). Si multipliquem aquest vector resultant per la càrrega de la partícula, tindrem la Força Magnètica exercida pel camp sobre la partícula. En ser la partícula de càrrega positiva, el sentit de la força magnètica no es modifica. Conseqüentment, la Força Magnètica sobre la partícula va dirigida cap a les x negatives (la part esquerra del dibuix), fent així que la partícula es desviï cap a aquesta zona tot obtenint una força d'atracció cap el cable. Observeu la figura 4 que aclareix aquests productes vectorials.

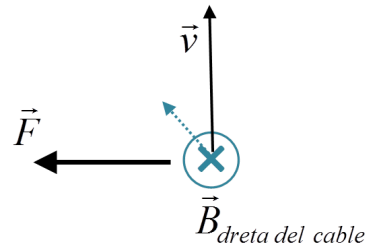
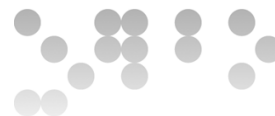


Figura 4: Representació del resultat dels productes vectorials segons el signe de la càrrega q.

Conseqüentment, la resposta correcta és la (a).

**Test 4.**

Una ona electromagnètica ve de l'aire amb una longitud d'ona de 405 nm, entra en un medi i la seva velocitat es redueix a $v = 3c/4$, on c és la velocitat de la llum en el buit. Què val n , l'índex de refracció del medi on entra l'ona?

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la resposta escollida.)

Dada: La velocitat de la llum al buit és $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

- (a) $n \approx 0,75$.
- (b) $n \approx 1,33$.
- (c) $n \approx 1,50$.
- (d) $n \approx 2,66$.

Solució:

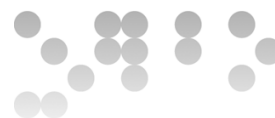
La definició d'índex de refracció d'un medi (equació 10 del mòdul d'Òptica i Fotònica) relaciona la velocitat de propagació d'una ona electromagnètica al buit, $v_o = c$, amb la velocitat de propagació d'aquesta mateixa ona en el medi considerat:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} \quad (3)$$

L'enunciat de la qüestió ens diu que, en entrar l'ona en un determinat medi, la seva velocitat es redueix a $v = 3c/4$. Substituint aquesta dada a l'equació 3 obtenim:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{3c/4} = \frac{4}{3} = 1,33 \quad (4)$$

que és l'índex de refracció del medi estudiat i que es correspon amb l'índex de refracció de l'aigua. Per tant, la resposta correcta és la (b).



QÜESTIONS

Qüestió 1.

Una partícula carregada (amb càrrega elèctrica $q = 3,2 \cdot 10^{-19}$ C) es mou amb una velocitat $v = 2 \cdot 10^6$ m/s paral·lela a l'eix OX en sentit x positiu. Hi ha un camp d'inducció magnètica uniforme de $1,5 \cdot 10^{-3}$ T que apunta en el sentit positiu de l'eix OY (vegeu la figura 5). Calculeu la força (amb direcció i sentit) que rep la partícula carregada degut a la presència del camp d'inducció magnètica.
(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta).

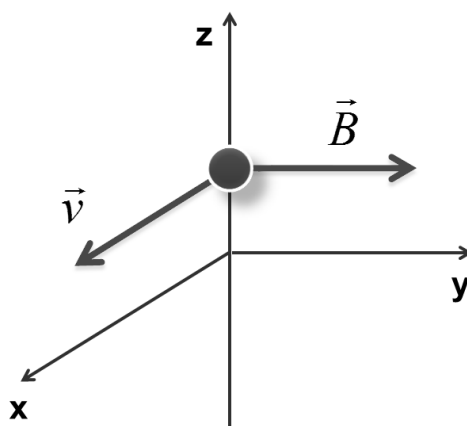


Figura 5: Partícula carregada en moviment de la Qüestió 1

Solució:

En aquesta pregunta ens plantegen una càrrega de valor $q = 3,2 \cdot 10^{-19}$ C (valor de la càrrega de dos protons), que té un vector velocitat apuntant segons l'eix OX . Per tant sabem que la velocitat es pot escriure com el seu valor escalar v multiplicat pel vector unitari $\vec{i}$,

$$\vec{v} = v\vec{i} \quad (5)$$

Al mateix temps sabem que existeix un camp d'inducció magnètica que apunta segons l'eix OY , per tant el podem escriure com:

$$\vec{B} = B\vec{j} \quad (6)$$

La força magnètica que rep la partícula alfa, $\vec{F}_q$, ve donada per l'equació 30 del mòdul de Magnetostàtica:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (7)$$



Substituint les equacions 5 i 6 en 7 trobem que:

$$\vec{F}_q = qv\vec{r} \times B\vec{j} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ qv & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = (qv \cdot B)\vec{k} \quad (8)$$

També es podria fer agrupant els factors escalars primer, i quedaria el producte vectorial de $\vec{i}$ i $\vec{j}$, que ens dóna $\vec{k}$ aplicant la regla de la mà dreta (secció 3.3.2 del mòdul de Magnetostàtica). Vegeu la força magnètica a la figura 6.

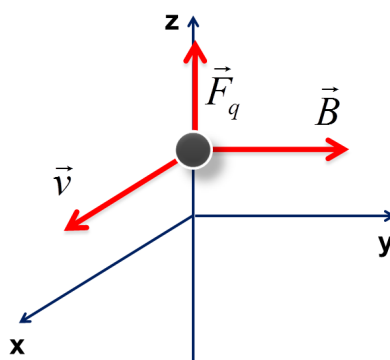


Figura 6: Direcció i sentit de la força magnètica.

Substituint els valors donats per l'enunciat en l'equació 8 tenim:

$$\vec{F}_q = (3,2 \cdot 10^{-19}) \cdot (2 \cdot 10^6) \cdot (1,5 \cdot 10^{-3}) \cdot (\vec{k}) \quad (9)$$

Fent els càlculs numèrics de l'equació 9 obtenim:

$$\vec{F}_q = 9,6 \cdot 10^{-16} \vec{k} \text{ N} \quad (10)$$

que és la resposta demanada.

Comentari. Fixeu-vos que en aquesta qüestió, no és imprescindible fer càlculs per obtenir la direcció i sentit de la força si apliquem la regla de la mà dreta (secció 3.3.2 del mòdul de Magnetostàtica).

Qüestió 2.

Per un cable vertical infinit hi circula un corrent elèctric d'intensitat I . Disposem també de dues espires quadrades, col·locades al costat del fil infinit, que es mouen amb les velocitats indicades a la figura 7. Per quina espira/es s'induirà un corrent elèctric i en quin sentit girarà aquest corrent? (JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

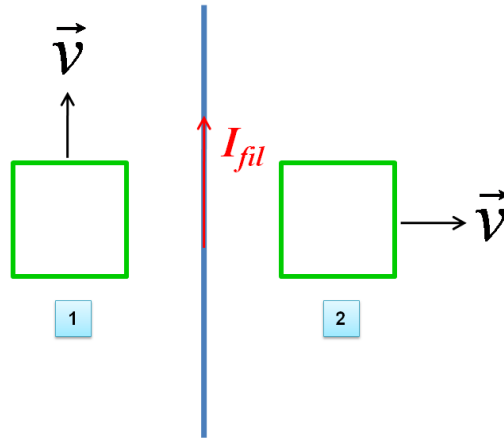


Figura 7: Distribució estudiada a la Qüestió 2.

Solució:

Tal i com hem comprovat a l'apartat 3.3.2 del Mòdul de Magnetostàtica, el camp d'inducció magnètica creat per un cable infinit pel qual circula una intensitat queda representat a la figura 8. Els símbols $\otimes$ representen camps que entren al paper i els símbols $\odot$ camps que en surten. La grandària dels símbols indica la intensitat d'aquest camp.

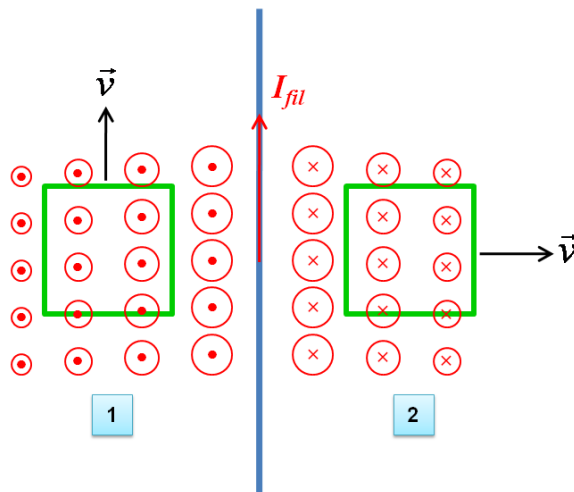


Figura 8: Representació del camp d'inducció magnètica creat pel cable infinit.

El flux o quantitat de camp que travessa la superfície tancada per l'espira 1 és constant. Quan



aquesta espira es mou en direcció vertical paral·lela al cable infinit, podem observar que el flux es manté constant degut a que els símbols $\odot$ tancats per l'espira no varien de mida (la quantitat tampoc ja que el camp està distribuït uniformement per tot l'espai i la figura 8 és una aproximació esquemàtica). La invariabilitat del flux fa que no aparegui un corrent induït sobre l'espira 1 ja que no hi ha variació de flux per compensar (lleï d'Inducció de Faraday).

Ben al contrari, el flux o quantitat de camp que travessa la superfície tancada per l'espira 2 no es manté constant. Quan aquesta espira es mou en direcció horitzontal perpendicular al cable infinit, podem observar que el flux va minvant degut a que els símbols $\otimes$ tancats per l'espira disminueixen la seva grandària a mida que s'allunya l'espira del cable. Aquesta disminució del flux que travessa la superfície tancada per l'espira 2 fa que, per la llei d'Inducció de Faraday-Lenz, aparegui un corrent induït sobre l'espira 2 que compensi aquesta disminució de flux. Com que ha de compensar una disminució de flux, el corrent induït ha de tenir un sentit tal que generi un camp magnètic que ajudi a mantenir el flux que va minvant. Per tant, segons la regla de la mà dreta (o del llevataps), el corrent induït sobre l'espira 2 ha de girar en sentit horari (vegeu la figura 9). És a dir, la regla s'aplica igual que a la figura 11 del Mòdul de Magnetostàtica però intercanviant els noms I per $\vec{B}$ i $\vec{B}$ per I .

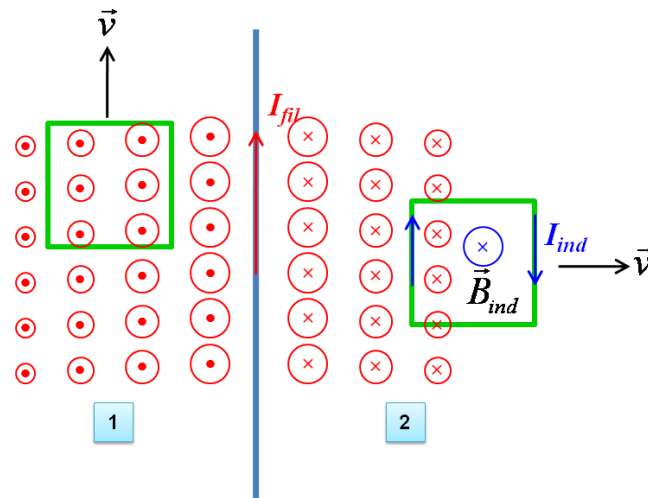


Figura 9: Representació del sentit del corrent induït sobre l'espira 2.

Qüestió 3.

Considerem una doble escletxa il·luminada com la que es mostra a la figura 10. La distància entre les escletxes és $d = 0,02$ mm, la distància de les escletxes a la pantalla és $L = 1$ m i la longitud d'ona de la llum utilitzada és de 500 nm.

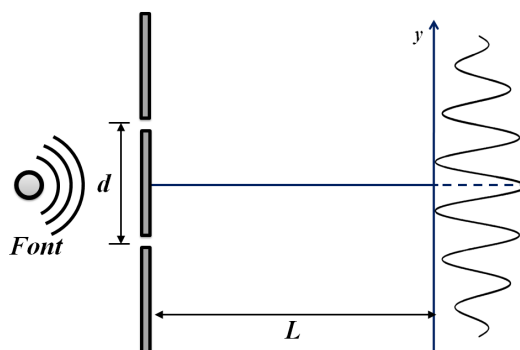


Figura 10: Distribució estudiada a la Qüestió 3.

Quina és la distància entre els dos mínims centrals, col·locats un a cada costat del màxim situat a $y = 0$ (són adjacents al màxim central)?
(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

Solució:

La distància vertical y des del centre del patró d'interferència fins els mínims de la pantalla, ve donada per l'equació 86 del mòdul d'Òptica i Fotònica (que és fruit també d'una aproximació explicada a l'apartat 3.4.1 del mateix mòdul):

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (11)$$

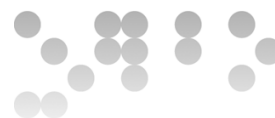
Per $m = 1$ tenim doncs el primer mínim adjacent al màxim central, per $m = 2$ el següent mínim, etc.

Aleshores, un cop identificat el primer màxim (o màxim central), la distància vertical entre els dos primers mínims adjacents vindrà donada pel doble de la distància de la línia central al primer mínim adjacent:

$$Amplada = 2y_{min}(m = 1) = 2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}. \quad (12)$$

Substituint les dades de l'enunciat a l'equació 12 obtenim la distància demanada:

$$Dist = \frac{500 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 1 \text{ m}}{0,02 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 0,025 \text{ m} = 2,5 \text{ cm}. \quad (13)$$



PROBLEMES

Problema 1.

Disposen del circuit de la figura 11:

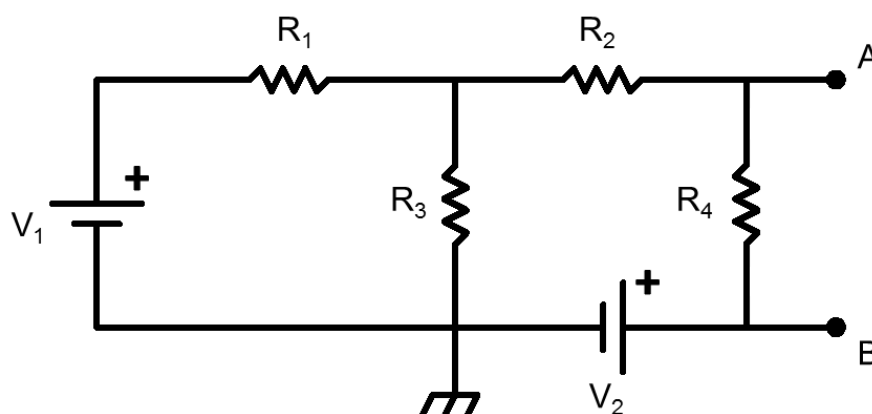


Figura 11: Circuit estudiat al problema 1.

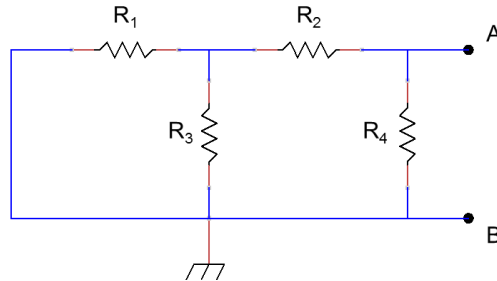
Els valors dels seus elements són, respectivament, $V_1 = 5\text{ V}$, $V_2 = 8\text{ V}$, $R_1 = R_3 = 3\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 2\text{ k}\Omega$.

Es demana:

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$.
- Calculeu la intensitat que circula per R_4 .
- Calculeu la tensió equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$ i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre $A - B$.
- Ara connectem un condensador $C = 1\text{ nF}$ entre els terminals $A - B$. Quin corrent circula per aquest condensador passats 10 min de la connexió?

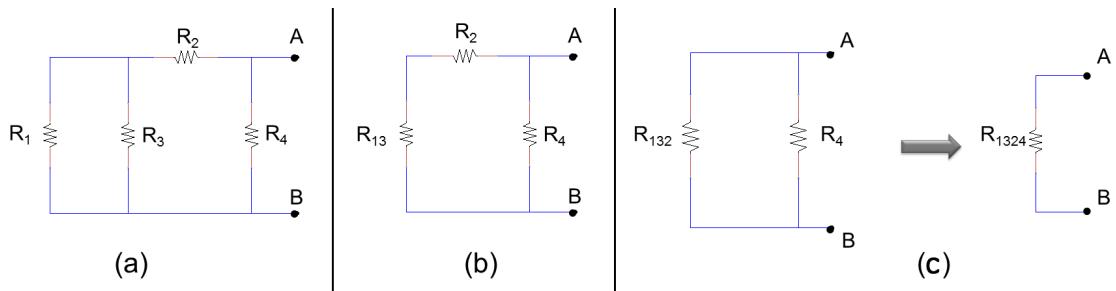
Solució:

- Per calcular la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B , hem de curtcircuitar les fonts de tensió del circuit de la figura 11 quedant-nos el circuit de la figura 12.

Figura 12: Curtcircuit de les fonts de tensió per trobar R_{th} .

Aquest circuit es pot re-dibuixar tot obtenint el circuit de la figura 13 (a). Aquesta figura conté dues resistències R_1 i R_3 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Figura 13: Associacions de resistències per trobar R_{th} .

El circuit de la figura 13 (b) conté dues resistències R_{13} i R_2 en sèrie que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2} \text{ k}\Omega = 3,5 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

resistència aquesta que queda col·locada segons indica el nou circuit equivalent de la figura 13 (c). En aquest punt cal anar amb compte. En l'apartat que ens ocupa, com estem calculant l'equivalent Thévenin, ens estem mirant el circuit des dels terminals $A - B$.

Aquesta referència és molt important ja que, des d'aquest punt de vista, tenim que R_4 està en paral·lel amb R_{132} i, la resistència equivalent Thévenin R_{th} vindrà donada en resoldre aquest paral·lel de resistències:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \rightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{2 \cdot \frac{7}{2}}{2 + \frac{7}{2}} = \frac{14}{11} \text{ k}\Omega = 1272,72 \text{ }\Omega \approx 1,273 \text{ k}\Omega \quad (16)$$



- (b) Per resoldre el circuit pel mètode de corrents de malla o Segona llei de Kirchhoff (apartat 5.2 del Mòdul 1 i figura 22) - llei de Kirchhoff de les tensions, el re-dibuixem assignant els corrents de malla tal i com es veu a la figura 14.

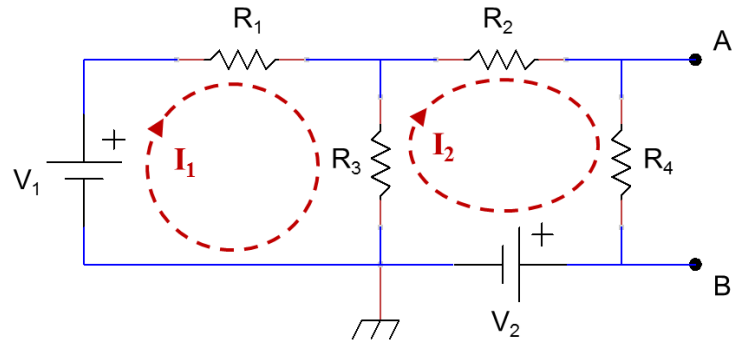


Figura 14: Assignació dels corrents de malla al problema 1.

D'aquesta forma, les equacions de malla pel circuit seran:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (17)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (18)$$

Quan treballem amb corrents de malla, és molt útil reescriure les fórmules agrupant els termes per intensitats de malla en lloc de per les resistències. O sigui:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1(R_1 + R_3) - I_2 R_3 = 0 \quad (19)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = 0 \quad (20)$$

Substituïm els valors de l'enunciat per tenir les equacions següents:

$$\text{Malla 1 : } 6I_1 - 3I_2 = 5 \quad (21)$$

$$\text{Malla 2 : } -3I_1 + 7I_2 = -8 \quad (22)$$

A la primera equació li sumem la segona multiplicada per 2:

$$11I_2 = -11 \rightarrow I_2 = -1 \text{ mA} \quad (23)$$

El signe menys de I_2 indica que, en fer la segona malla, hem dibuixat I_2 en sentit contrari al que té en realitat.

Ara substituïm el valor trobat per I_2 a la primera equació 22 per obtenir I_1 (també es pot substituir a la segona equació):

$$6I_1 + 3 = 5 \rightarrow I_1 = 2/6 \text{ mA} = 0,333 \text{ mA} \quad (24)$$

Finalment, la intensitat que circula per R_4 és $I_2 = -1 \text{ mA}$. Recordem que aquest signe menys de I_2 indica que, en fer la segona malla, hem dibuixat I_2 en sentit contrari al que té en realitat.



- (c) El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del Mòdul 1). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B . Aquesta tensió V_{th} es correspon amb la tensió que cau a R_4 , que es calcula amb la llei d'Ohm (equació 4 del Mòdul de Circuits Elèctrics):

$$V_{th} = V_{R_4} = I_2 \cdot R_4 = -1 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = -2 \text{ V} \quad (25)$$

I el nostre circuit equivalent de Thévenin serà el que indica la figura 15:

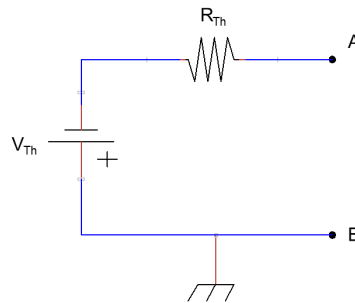


Figura 15: Circuit equivalent Thévenin.

amb els valors $V_{th} = -2 \text{ V}$ i $R_{th} = 1,273 \text{ k}\Omega$.

El signe menys de la tensió V_{th} indica que hem de dibuixar-la en el sentit correcte tal i com indica la figura 15.

- (d) En connectar un condensador C a la sortida del circuit equivalent Thévenin, ens queda el circuit de la figura 16.

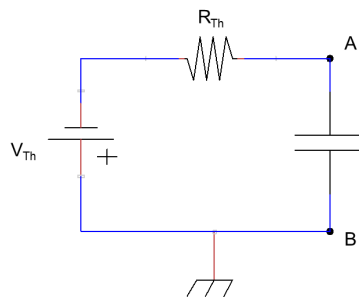


Figura 16: Circuit equivalent Thévenin amb un condensador C .

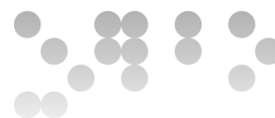
La constant de temps d'aquest condensador és:

$$\tau = R \cdot C = R_{Th} \cdot C = 1272,73 \text{ }\Omega \cdot 10^{-9} \text{ F} = 1,23 \cdot 10^{-6} \text{ s} \quad (26)$$



Com passats 10 min s'ha superat un temps de 4 o 5 vegades la constant de càrrega τ (vegeu l'equació 27 del Mòdul de Circuits RLC), podem considerar que el circuit es troba en règim estacionari o permanent (vegeu el final de l'apartat 1.3.1 del Mòdul de Circuits RLC). A més, si treballem en corrent continu, el condensador es comporta com un circuit obert una vegada arriba al seu règim permanent i no deixa passar el corrent.

Conseqüentment, el corrent que circula pel condensador passats 10 min és zero.



Problema 2.

Disposen d'una distribució de dues càrregues puntuals amb càrregues $q_1 = -4\lambda$ i $q_2 = +9\lambda$, on el valor de λ és positiu però desconegut. Les càrregues estan distribuïdes segons s'indica a la figura 17.

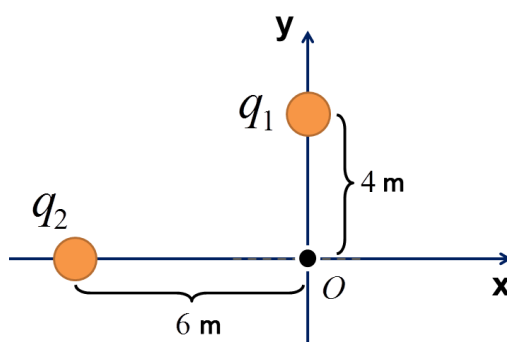


Figura 17: Distribució de les càrregues del problema 2.

Es demana:

- Calculeu el valor necessari de λ per tal que el potencial elèctric resultant a l'origen O sigui de 2 V.
- Calculeu el camp electrostàtic resultant a l'origen de coordenades punt O . **Nota:** per aquest apartat considereu $\lambda = 10^{-9}$ C.

Solució:

- El potencial electrostàtic ve donat per la fórmula 27 (equació 72, apartat 4.2 del mòdul 3):

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|} \quad (27)$$

On:

$\vec{r}$ = vector de posició del punt on estudiem el camp

$\vec{r}'_i$ = vector de posició de la càrrega q_i en qüestió

Si observem la figura 11, el vector de posició del punt on estudiem el potencial és el vector de posició del punt O :

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (28)$$

El càlcul dels vectors de posició és directe a partir de la figura 17 quedant com segueix (per més detall vegeu la figura 18):

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (29)$$



$$\vec{r}_1' = 0\vec{i} + 4\vec{j} = 4\vec{j} \quad (30)$$

$$\vec{r}_2' = -6\vec{i} + 0\vec{j} = -6\vec{i} \quad (31)$$

$$(32)$$

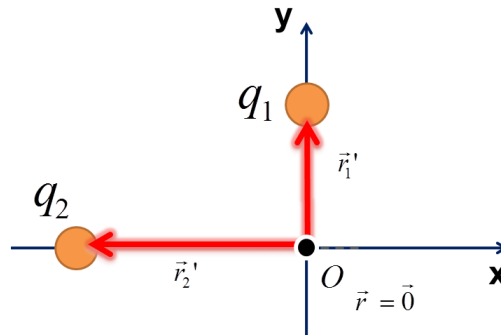


Figura 18: Vectors de posició de les càrregues implicades.

Els vectors relatius i els seus mòduls vindran donats per la resta del vector de posició del punt on calculem el camp menys el vector de posició de la càrrega considerada (vegeu la figura 19):

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = 0\vec{i} - 4\vec{j} \longrightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \sqrt{(-4)^2} = 4 \quad (33)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = 6\vec{i} \longrightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = 6 \quad (34)$$

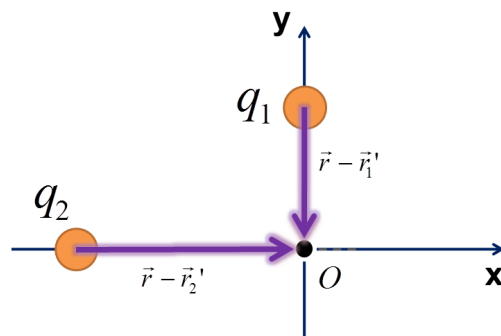
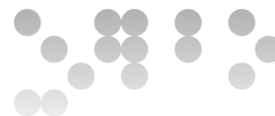


Figura 19: Vectors relatius per les càrregues implicades.

Per tant, utilitzant l'equació 27 obtenim:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \quad (35)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{-4\lambda}{4} + \frac{9\lambda}{6} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(-\lambda + \frac{3\lambda}{2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_o} \text{ V} \quad (36)$$



Finalment, igualant aquest resultat al voltatge donat a l'enunciat, podem aïllar la constant λ de càrrega demanada:

$$2 \text{ V} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_o} \text{ V} \longrightarrow \lambda = 16\pi\epsilon_o \text{ C} \quad (37)$$

que té un valor positiu.

- (b) Calcularem el camp electrostàtic mitjançant el principi de superposició (equació 23 de l'apartat 2.2.1 del mòdul 3):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i'} \quad (38)$$

On:

$\vec{r}$ = vector de posició del punt on estudiem el camp

$\vec{r}_i'$ = vector de posició de la càrrega q_i en qüestió

Les contribucions al camp de cada càrrega les podeu observar a la figura 20, on s'ha tingut en compte que, el camp $\vec{E}$, surt d'una càrrega positiva i entra en una negativa.

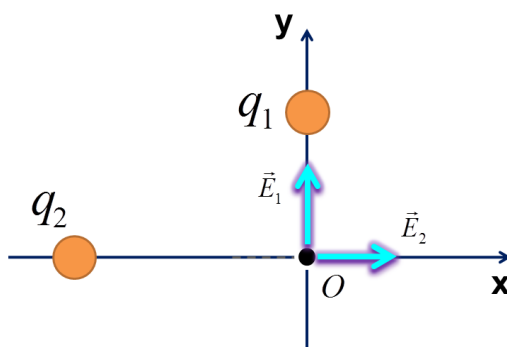


Figura 20: Contribucions dels camps individuals al camp resultant.

Els vectors relatius entre càrrega considerada i punt on calculem i els seus mòduls, són els mateixos que teníem a l'apartat (a):

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = 0\vec{i} - 4\vec{j} \longrightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \sqrt{(-4)^2} = 4 \quad (39)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = 6\vec{i} \longrightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = 6 \quad (40)$$

Els vectors relatius unitaris vindran donats en dividir cada vector relatiu pel seu mòdul:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1'}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} = -\vec{j}, \quad \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2'}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \vec{i} \quad (41)$$

Volem el camp electrostàtic $\vec{E}$ al punt O, per tant, utilitzant l'equació 38 obtenim:

$$\vec{E}_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \quad (42)$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q_1}{16} \cdot (-\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q_2}{36} \cdot \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{-4\lambda}{16} \cdot (-\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{9\lambda}{36} \cdot \vec{i} = \quad (43)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{\lambda}{4} \cdot \vec{j} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{\lambda}{4} \cdot \vec{i} = \frac{\lambda}{16\pi\epsilon_o} (\vec{i} + \vec{j}) \quad (44)$$

Finalment, utilitzem el valor de $\lambda = 10^{-9}$ C donat a l'enunciat així com $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, per obtenir el camp demanat:

$$\vec{E}_O = \frac{\lambda}{16\pi\epsilon_o} (\vec{i} + \vec{j}) = \frac{10^{-9}}{4} \cdot 9 \cdot 10^9 (\vec{i} + \vec{j}) = 2,25 \cdot (\vec{i} + \vec{j}) \text{ [N/C]} \quad (45)$$